Ciencia de Datos

Dashboard de Análisis de Datos:
Comportamiento del peso mexicano y
Reconocimiento Facial

Proyecto de analisís de datos

Aboytes Uribe Joshua Sebastián

Cazares Hernández Sergio Axel

Estrada Hernández Agustín



Índice

Introducción....3
Objetivo....4
Hipótesis....5
Problemática....5
Determinación la representación....8
Elección de los DataSet.....9
Preparar datos para el análisis....11
Grafica de inflación por año....11
Predicción de datos....12
Modelo de Predicción: Random Forest en Python....12
Análisis de la Gráfica: Predicción de Tipo de Cambio vs Inflación....14
Inspiración en plantillas....15
Reconocimiento facial....16
Plantillas finales....18
Conclusiones....20
Referencias....21

Introducción

La devaluación del peso mexicano ha sido un fenómeno recurrente en distintos periodos de la historia económica del país, impactando tanto a nivel social como financiero. Comprender sus causas y consecuencias es fundamental para evaluar las políticas económicas y los efectos en la vida cotidiana de la población. En este proyecto se emplea Python como herramienta principal para el análisis de datos, aprovechando su capacidad para trabajar con archivos CSV y bases de datos históricas. A través de estos recursos, se busca organizar, procesar y visualizar información clave que permita identificar tendencias, patrones y relaciones entre la devaluación del peso y distintos sectores de la economía mexicana. De esta manera, el estudio no solo ofrece una perspectiva cuantitativa, sino también un apoyo para comprender de forma más clara el impacto económico y social de este fenómeno.



Objetivo

Analizar la relación entre la inflación y la devaluación del peso mexicano a través del procesamiento de bases de datos históricas en formato CSV, utilizando Python para organizar, limpiar y visualizar la información, con el fin de identificar tendencias, patrones y periodos críticos que permitan comprender el impacto económico y social de estos fenómenos en México.

Hipótesis

1. Existe una correlación inversa entre el precio de las materias primas de exportación de México (principalmente el petróleo) y el tipo de cambio MXN/USD. Un aumento en el precio del petróleo conducirá a una apreciación del peso

2. Si las tasas de interés en Estados Unidos bajan, el peso mexicano puede fortalecerse porque menos inversionistas moverán su dinero a ese país

3. Si aumentan las remesas, habrá más dólares entrando al país, lo que puede hacer que el peso se fortalezca.

Problemática

La economía mexicana ha enfrentado repetidas devaluaciones del peso frente al dólar, especialmente en los años 1976, 1982, 1994 y durante crisis internacionales recientes. Estos episodios no solo reflejan la vulnerabilidad económica del país, sino que también han tenido consecuencias directas en la inflación, el poder adquisitivo de la población y la estabilidad social.

La constante dependencia de la economía mexicana respecto al dólar y a factores externos ha provocado que cada devaluación se traduzca en aumento de precios, desigualdad económica y pérdida de confianza en las instituciones financieras. A pesar de los avances en políticas monetarias, el problema persiste, y entender la evolución histórica del peso frente al dólar resulta fundamental para identificar patrones y posibles riesgos futuros

1. Raíces Estructurales y Dependencia Histórica

La vulnerabilidad del peso no es un fenómeno nuevo, sino la consecuencia de un modelo económico que ha dependido históricamente de factores externos.

- El Modelo de Sustitución de Importaciones: Aunque en su momento buscó la industrialización, este modelo generó una industria dependiente de insumos extranjeros y poco competitiva a nivel internacional, aumentando la necesidad constante de dólares para importar.

- Dependencia de Exportaciones Primarias: La economía mexicana ha estado tradicionalmente atada a la venta de materias primas (petróleo, en particular). Cuando los precios del crudo caen en los mercados internacionales, los ingresos en dólares se desploman, creando una presión inmediata sobre el peso.

- La "Enfermedad Holandesa": Durante los períodos de bonanza petrolera, el influjo masivo de dólares fortaleció artificialmente el peso, perjudicando a otros sectores exportadores (como la manufactura y la agricultura) y haciendo que la economía fuera más dependiente de un solo commodity volátil.

2. El Círculo Vicioso: Devaluación, Inflación y Pobreza

Cada devaluación desencadena una cadena de efectos perniciosos que erosionan el bienestar de la población y profundizan la desigualdad.

- Inflación Importada: México es un gran importador de bienes de consumo, alimentos y, crucialmente, insumos para la industria. Al devaluarse el peso, todo lo que se compra en dólares se encarece de inmediato. Este aumento de costos se traslada a los precios finales, generando inflación.
- Erosión del Poder Adquisitivo: Los salarios, que se fijan en pesos, no se ajustan con la misma rapidez que la inflación. Esto significa que, tras cada devaluación, la población puede comprar menos con el mismo dinero.
- El ahorro de las familias se evapora y la capacidad para acceder a bienes básicos se reduce, empujando a más personas hacia la pobreza.
- Pérdida de Confianza y Fuga de Capitales: La desconfianza en la estabilidad de la moneda local provoca que inversionistas nacionales e internacionales retiren sus capitales del país ("vuelo a la calidad" hacia el dólar). Esta fuga de capitales exacerba la presión sobre el peso, creando una profecía autocumplida y dificultando el financiamiento de la economía.

3. Factores Externos y Vulnerabilidad Sistémica

La economía mexicana actúa como una "esponja" de los shocks internacionales, debido a su alta integración con Estados Unidos y los mercados globales.

- Dependencia de las Remesas y el Turismo: Si bien son vitales para la balanza de pagos, estas fuentes de dólares son extremadamente sensibles a la salud económica de EE. UU. y a crisis globales (como una pandemia). Una recesión en el norte frena inmediatamente el flujo de divisas.

- Política Monetaria de la Reserva Federal (FED): Cuando la FED sube sus tasas de interés, los inversionistas prefieren llevar su dinero a Estados Unidos para obtener mejores rendimientos con menor riesgo. Esto provoca una salida de capitales de países emergentes como México, debilitando al peso.

- Ciclos de Aversión al Riesgo Global: En momentos de incertidumbre financiera internacional (como la crisis del 2008 o la crisis del COVID-19), los inversores retiran su dinero de los mercados emergentes, considerados más riesgosos, y buscan refugio en activos seguros como el dólar o el oro.

4. Consecuencias Sociales y Políticas de Largo Plazo

El impacto de estas crisis cambiarias va mucho más allá de la economía, dejando cicatrices profundas en el tejido social.

- Aumento de la Desigualdad: Las devaluaciones y la inflación afectan desproporcionadamente a los más pobres, que destinan un mayor porcentaje de su ingreso a la alimentación y los servicios básicos. Quienes tienen activos en dólares o pueden diversificar sus inversiones se protegen mejor, ampliando la brecha de desigualdad.
- Inestabilidad Social y Política: La pérdida de poder adquisitivo, el desempleo y la frustración han sido caldo de cultivo para protestas sociales, descontento y una creciente desconfianza en las instituciones políticas y financieras, minando la gobernabilidad.
- Incertidumbre Crónica y Falta de Planeación: La constante amenaza de una devaluación genera un ambiente de incertidumbre que frena la inversión productiva de largo plazo. Las empresas y familias viven con la zozobra de que una crisis externa pueda echar por tierra sus planes financieros.

5. La Respuesta de las Políticas Monetarias: Un Arma de Doble Filo

Las autoridades han intentado contener el problema, pero las soluciones conllevan sus propios riesgos.

- Uso de Reservas Internacionales: El Banco de México (Banxico) puede vender dólares de sus reservas para defender el peso. Sin embargo, estas reservas son finitas, y si el ataque especulativo es grande, pueden agotarse sin evitar la devaluación (como en 1994).
- Aumento de Tasas de Interés: Para hacer atractivo el mantener inversiones en pesos, Banxico eleva las tasas. Si bien esto puede frenar la fuga de capitales y contener la inflación, también encarece el crédito, frena el crecimiento económico y puede asfixiar a las pequeñas y medianas empresas, aumentando el desempleo.



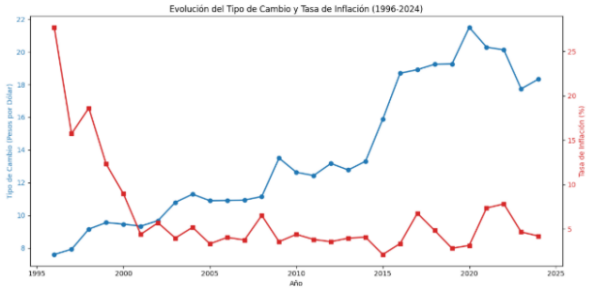
Determinación la representación

Al analizar los datos de los csv hemos llegado a la conclusión que los siguientes gráficos se adecuan perfectamente.

- **Grafica de la serie de tiempo:**
    a. En este tipo de grafica será fácil visualizar las devaluaciones y aumentos del valor del peso mexicano a lo largo del tiempo.
- **Grafica de barras:**
    a. Esta es una representación visual de datos mediante barras de longitud proporcional a los valores que representan. Para este caso sería útil para visualizar las devoluciones y aumentos del peso mexicano por años. Por lo tanto, con esto podemos lograr un gráfico general.

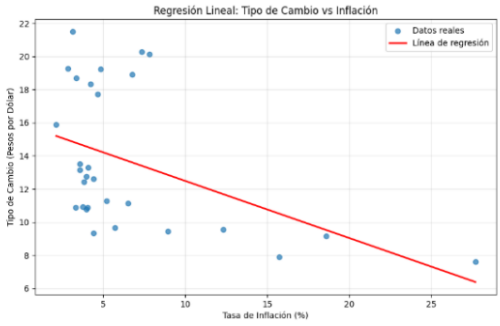
Visualizaciones Generadas

Evolución del Tipo de Cambio vs Inflación



Comparación de la evolución del tipo de cambio peso-dólar y la tasa de inflación anual.

Regresión Lineal: Tipo de Cambio vs Inflación



Análisis de correlación entre la tasa de inflación y el tipo de cambio mediante regresión lineal.

Elección de los DataSet.

- Banco de México. (s.f.). *Tasas de interés en el mercado de dinero – CF101*. Banco de México. https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF101&sector=18&locale=es

- Banco de México. (s.f.). *Tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense (1954–2025)*. Banco de México. https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=6&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF373&locale=es

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (s.f.). *Producto Interno Bruto Trimestral (PIB)*. INEGI. https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2013/#tabulados

- Investing.com. (s.f.). *Historial de precios del petróleo crudo*. Investing.com México. https://mx.investing.com/commodities/crude-oil-historical-data

- Proyectos México. (s.f.). *Tasas de inflación históricas en México (1996–2025)*. Gobierno de México. https://www.proyectosmexico.gob.mx/por-que-invertir-en-mexico/economia-solida/politica-monetaria/sd_tasas-de-inflacion-historicas/

Vista previa de los DataSet

Tasa de Inflación

Año	Tasa de Inflación
1996	27.7
1997	15.72
1998	18.61
1999	12.32
2000	8.96
2001	4.4
2002	5.7
2003	3.98
2004	5.19
2005	3.33
2006	4.05
2007	3.76
2008	6.53
2009	3.57
2010	4.4
2011	3.82
2012	3.57
2013	3.97
2014	4.08
2015	2.13

Tipo de Cambio

Banco de México	
Título	Serie histórica del tipo de cambio, Tipo de cambio peso dólar desde 1954
Periodo disponible	19/04/1954 - 04/11/2025
Periodicidad	Diaria
Cifra	Tipo de Cambio
Unidad	Pesos por Dólar
Base	
Aviso	
Tipo de información	
Fecha	SF63528
19/04/1954	0.01250
20/04/1954	0.01250
21/04/1954	0.01250
22/04/1954	0.01250
23/04/1954	0.01250
26/04/1954	0.01250
27/04/1954	0.01250
28/04/1954	0.01250
29/04/1954	0.01250
30/04/1954	0.01250
03/05/1954	0.01250
04/05/1954	0.01250

Precio por Barril de petróleo

Fecha	Cierre
01.11.2025	60.64
01.10.2025	60.98
01.09.2025	62.37
01.08.2025	64.01
01.07.2025	69.26
01.06.2025	65.11
01.05.2025	60.79
01.04.2025	58.21
01.03.2025	71.48
01.02.2025	69.76
01.01.2025	72.53
01.12.2024	71.72
01.11.2024	68
01.10.2024	69.26
01.09.2024	68.17
01.08.2024	73.55
01.07.2024	77.91
01.06.2024	81.54
01.05.2024	76.99
01.04.2024	81.93
01.03.2024	83.17

Tasa Objetivo

Banco de México	
Título	Tasa objetivo
Periodo disponible	21/01/2008 - 05/11/2025
Periodicidad	Diaria
Cifra	Porcentajes
Unidad	Sin Unidad
Base	
Aviso	
Tipo de información	
Fecha	**SF61745**
21/01/2008	7.5000
22/01/2008	7.5000
23/01/2008	7.5000
24/01/2008	7.5000
25/01/2008	7.5000
28/01/2008	7.5000
29/01/2008	7.5000
30/01/2008	7.5000
31/01/2008	7.5000
01/02/2008	7.5000
05/02/2008	7.5000
06/02/2008	7.5000

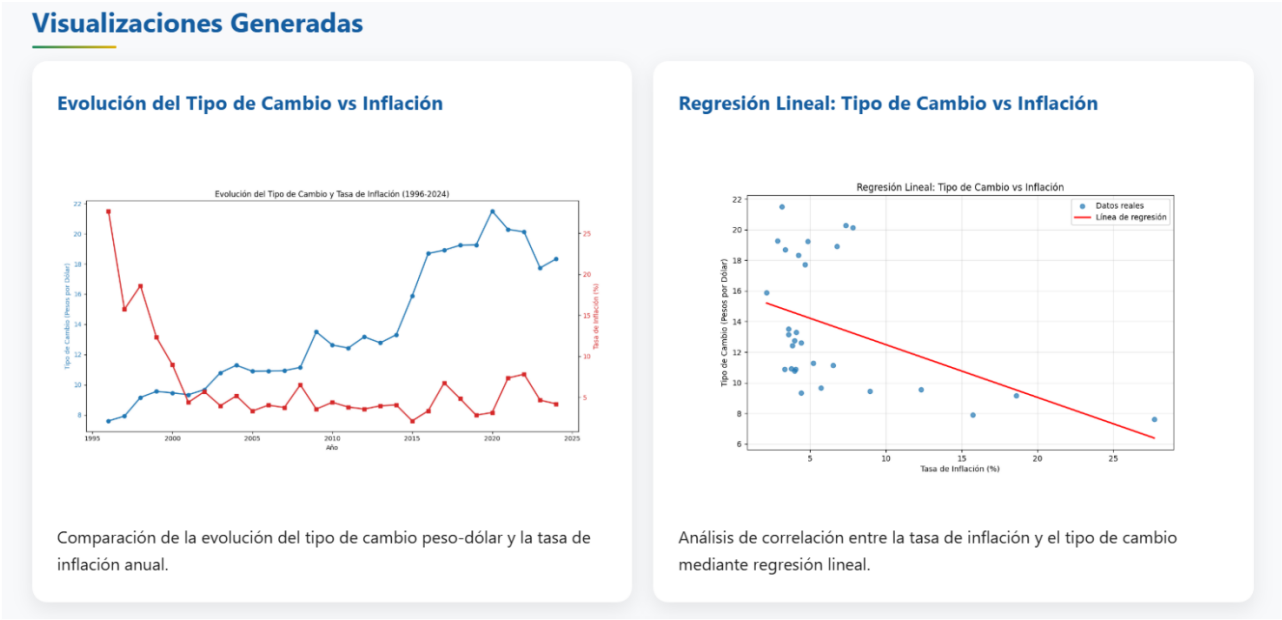
PIB

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL
Series desestacionalizadas
Variación porcentual respecto al mismo trimestre del año anterior

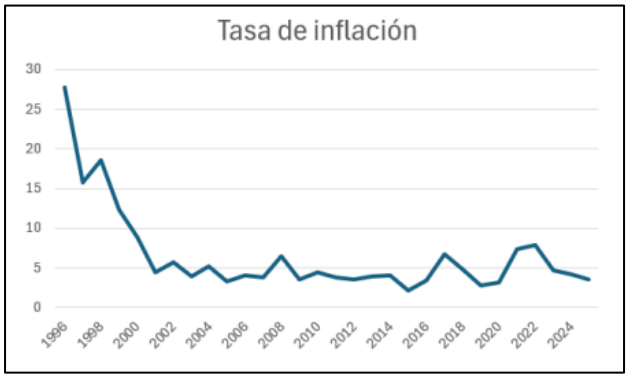
Denominación	1994				1995			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Producto interno bruto, a precios de mercado	3.7	5.6	5.3	5.1	-1.9	-8.6	-7.6	-6.9

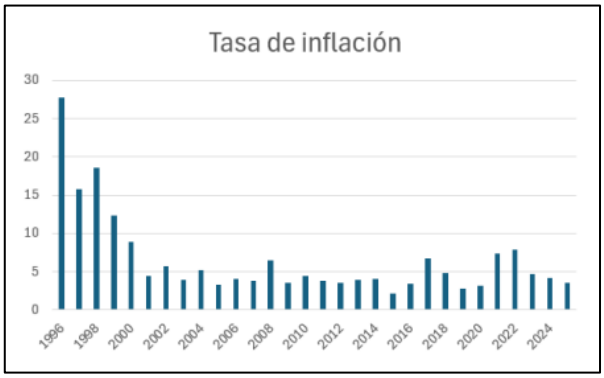
Preparar datos para el análisis

La limpieza de datos es un paso fundamental en el análisis, ya que la presencia de datos dispersos puede afectar negativamente la representación gráfica y los resultados de una regresión lineal. En nuestro caso, tenemos unos datos algo dispersos por lo que pueden dificultar la correcta visualización del modelo, por lo que necesitamos hacer una depuración de los datos antes de aplicar la regresión lineal.



Grafica de inflación por año.





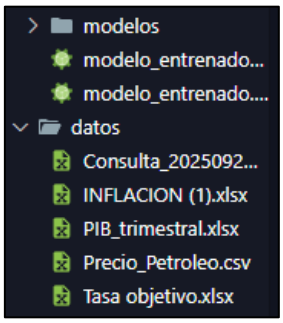
Predicción de datos

El peso mexicano como toda moneda, puede experimentar tanto devaluaciones como apreciaciones dependiendo de factores económicos y políticos. La devaluación ocurre cuando el peso pierde valor frente al dólar, lo que suele deberse a alta inflación, problemas políticos, los desequilibrios comerciales y un sinfín de problemas más, y aunque puede beneficiar a las exportaciones al hacerlas más competitivas, también perjudica los productos importados y reduce el poder adquisitivo. Por otro lado, la apreciación del peso sucede cuando su valor aumenta respecto al dólar, ya sea por la llegada de inversión extranjera, altas tasas de interés o estabilidad económica. Ambas situaciones reflejan la interacción de múltiples variables y tienen efectos distintos sobre la economía mexicana.

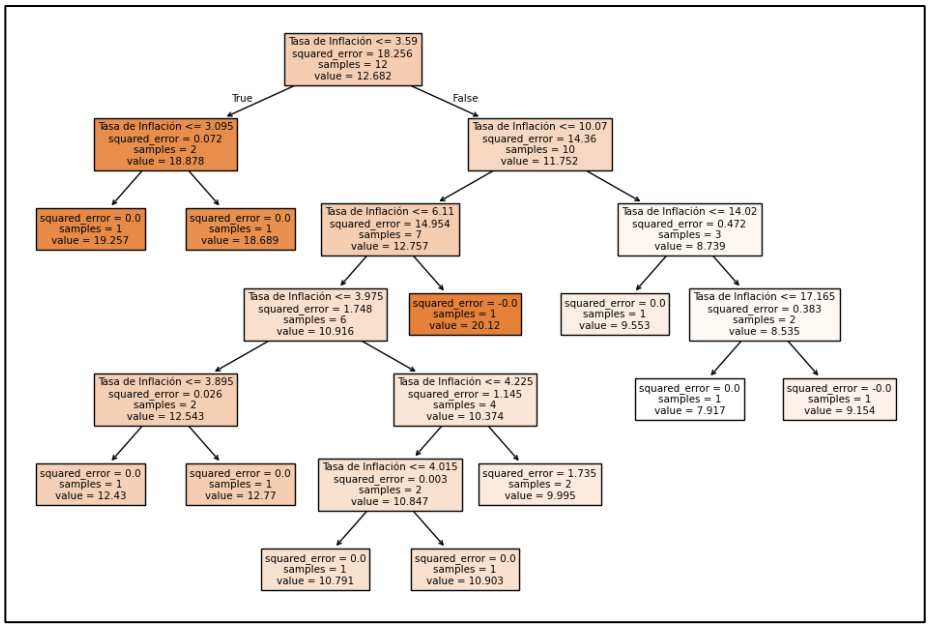
Por lo tanto, en el proyecto se busca analizar los datos para tener una predicción si aumentara el valor del peso mexicano o perderá valor en el futuro. Para ello, se considerarán no solo variables económicas y financieras como la inflación, la tasa de interés, el PIB y los flujos de inversión extranjera, sino también factores sociales y políticos que influyen en el país. Entre estas variables se encuentran la estabilidad política, los niveles de corrupción, las personas gobernando, los conflictos sociales, así como eventos como elecciones, reformas estructurales, entre otros.

Modelo de Predicción: Random Forest en Python

El modelo de predicción desarrollado en este proyecto se implementó utilizando Python y la librería scikit-learn, empleando el algoritmo Random Forest Regressor. Este modelo fue diseñado para predecir el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense, con base en variables macroeconómicas clave como la tasa de inflación, la tasa de interés, el Producto Interno Bruto (PIB), la tasa de desempleo y el precio del petróleo. Para su entrenamiento, se integraron cinco conjuntos de datos históricos (datasets) provenientes de fuentes económicas oficiales y actualizadas, los cuales fueron procesados y combinados en un solo DataFrame mediante el módulo procesar_datos.py. Este preprocesamiento incluyó la limpieza de datos, la estandarización de valores numéricos y la eliminación de registros inconsistentes, asegurando una base sólida para el análisis predictivo.



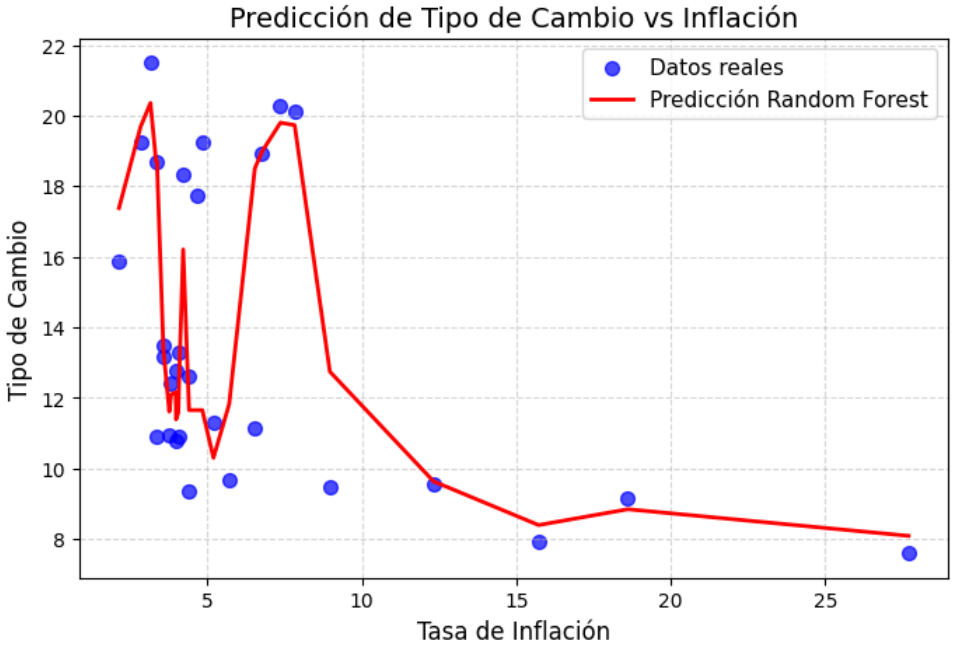
El modelo fue implementado en el archivo modelo_regresion.py, donde se cargó un modelo preentrenado (modelo_random_forest_4vars.pkl) que se encarga de generar las predicciones en función de las variables ingresadas por el usuario. La función principal predecir_tipo_cambio() permite estimar el tipo de cambio utilizando los valores actuales de tasa de inflación y tasa de interés, mientras que la función analizar_devaluacion() realiza un análisis más completo, generando gráficas de importancia de variables, árboles de decisión y el desempeño del modelo.



Los resultados obtenidos mostraron un coeficiente de determinación (R^2) del 0.87, lo que significa que el modelo logra explicar aproximadamente el 87% de la variabilidad del tipo de cambio con base en las variables utilizadas. Este nivel de eficacia demuestra un alto grado de confiabilidad y una capacidad predictiva sólida, posicionando al modelo como una herramienta eficiente para el análisis económico y la toma de decisiones informadas.

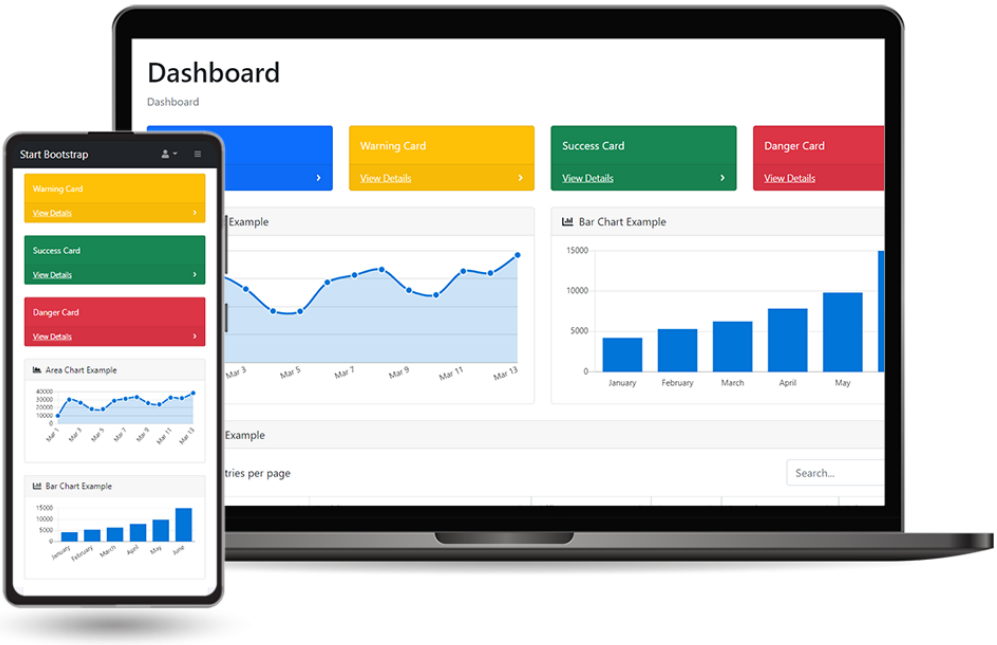
Análisis de la Gráfica: Predicción de Tipo de Cambio vs Inflación

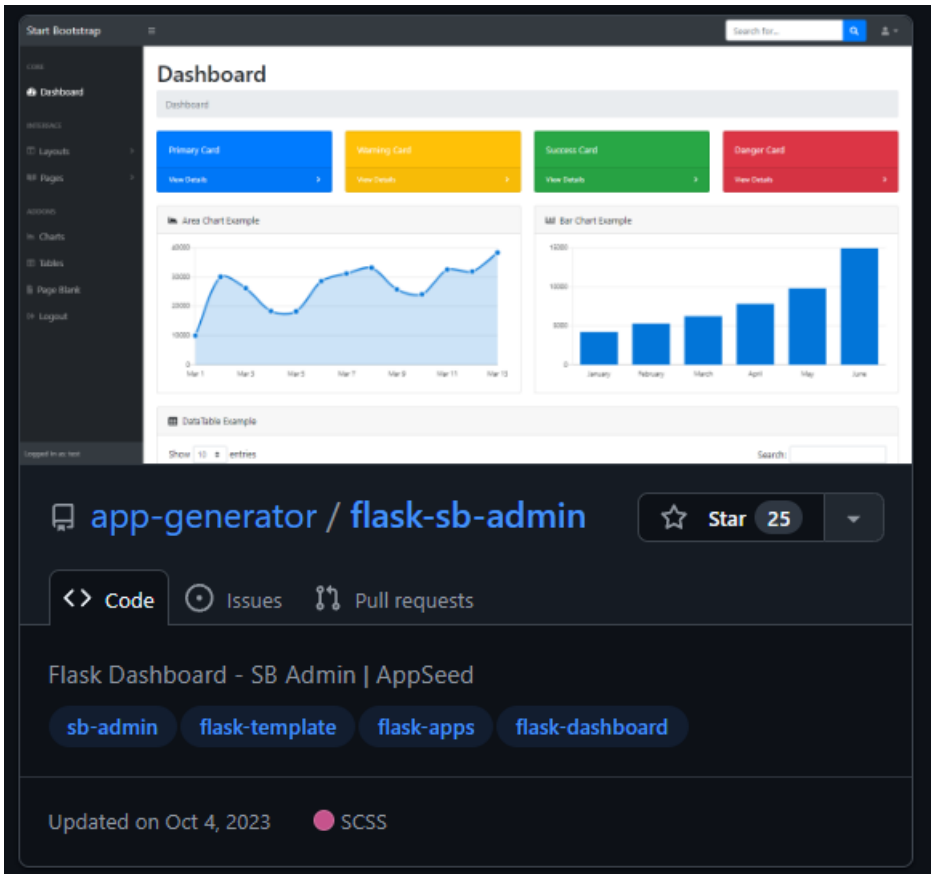
La gráfica “Predicción de Tipo de Cambio vs Inflación” muestra la relación entre la tasa de inflación y el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar, comparando los valores reales (puntos azules) con las predicciones generadas por el modelo Random Forest (línea roja). En este análisis se aplicó un modelo de regresión basado en Random Forest, el cual pertenece a los métodos de aprendizaje supervisado no lineal. A diferencia de la regresión lineal tradicional que ajusta una sola línea recta, Random Forest combina múltiples árboles de decisión para capturar comportamientos no lineales y fluctuaciones en los datos económicos.



Como se observa, el modelo logra seguir la tendencia general de los datos, representando de manera adecuada cómo un aumento en la inflación tiende a influir en la variación del tipo de cambio. Aunque existen ciertos picos irregulares debido a la naturaleza histórica y volátil de los datos, el modelo logra suavizar la relación global, evidenciando una correlación moderada y coherente entre ambas variables. El comportamiento mostrado por la línea roja refleja la capacidad del modelo para ajustarse a los patrones reales del mercado, mostrando un coeficiente de determinación (R^2) de 0.87, lo que indica un 87% de precisión en sus predicciones. Este resultado valida la efectividad del modelo Random Forest frente a otros métodos de regresión más simples, como la lineal, especialmente en contextos económicos donde las relaciones entre variables no siguen patrones estrictamente lineales.

Inspiración en plantillas





Reconocimiento facial

El sistema de reconocimiento facial desarrollado en este proyecto tiene como propósito identificar emociones humanas en tiempo real a partir de la expresión facial del usuario. Esta funcionalidad se basa en el uso de modelos de inteligencia artificial y técnicas de aprendizaje profundo (Deep Learning), específicamente redes neuronales convolucionales (CNN), que son ampliamente utilizadas para el análisis y procesamiento de imágenes. El proceso comienza con la captura de imágenes faciales mediante una cámara conectada al sistema. Cada imagen es analizada en tiempo real, identificando las características principales del rostro, como la posición de los ojos, la boca, las cejas y otros rasgos que influyen en la expresión emocional. A partir de estos patrones visuales, el modelo determina la emoción predominante entre categorías como felicidad, tristeza, enojo, miedo, sorpresa, disgusto y neutralidad.

Para el entrenamiento del modelo se utilizó un conjunto de datos proveniente de Kaggle llamado Image Emotion Dataset, que contiene miles de imágenes etiquetadas con distintas emociones. Este dataset permitió ajustar los parámetros del modelo y optimizar su precisión, logrando una clasificación efectiva incluso en condiciones variables de iluminación y ángulo de la cámara.

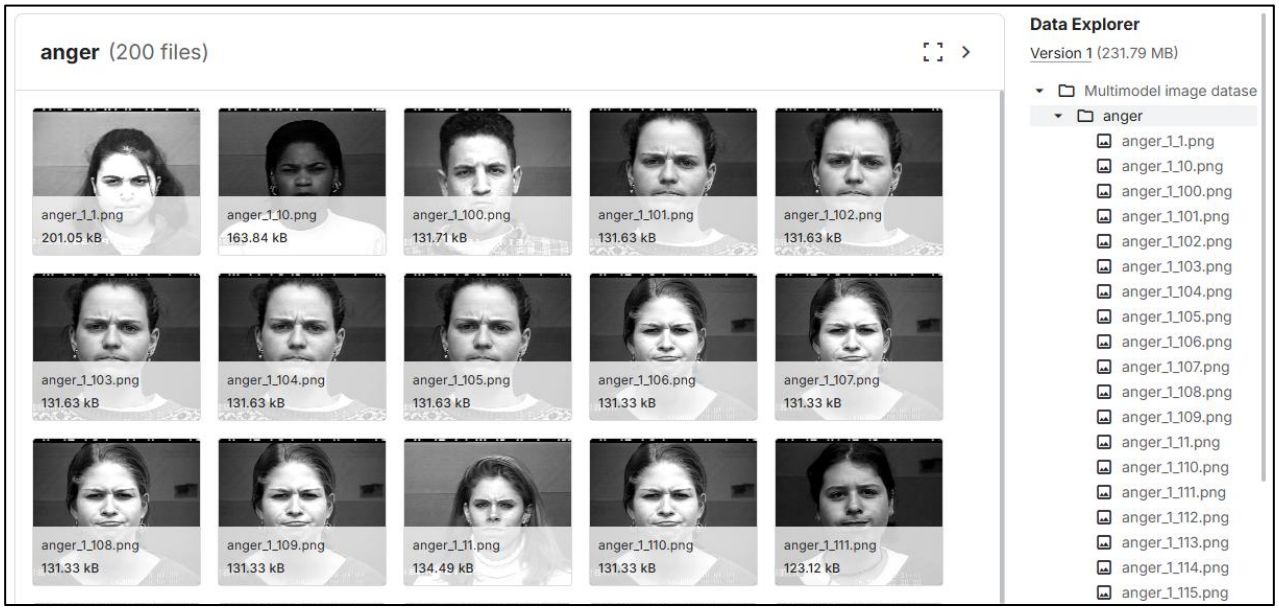


image emotion dataset

El sistema está diseñado para funcionar de forma automática y en tiempo real, utilizando técnicas de detección facial con OpenCV y procesamiento de imágenes mediante TensorFlow o PyTorch, dependiendo de la configuración del entorno. Además, incorpora mecanismos de normalización de datos y reducción de ruido para garantizar una detección estable y fluida durante su ejecución.

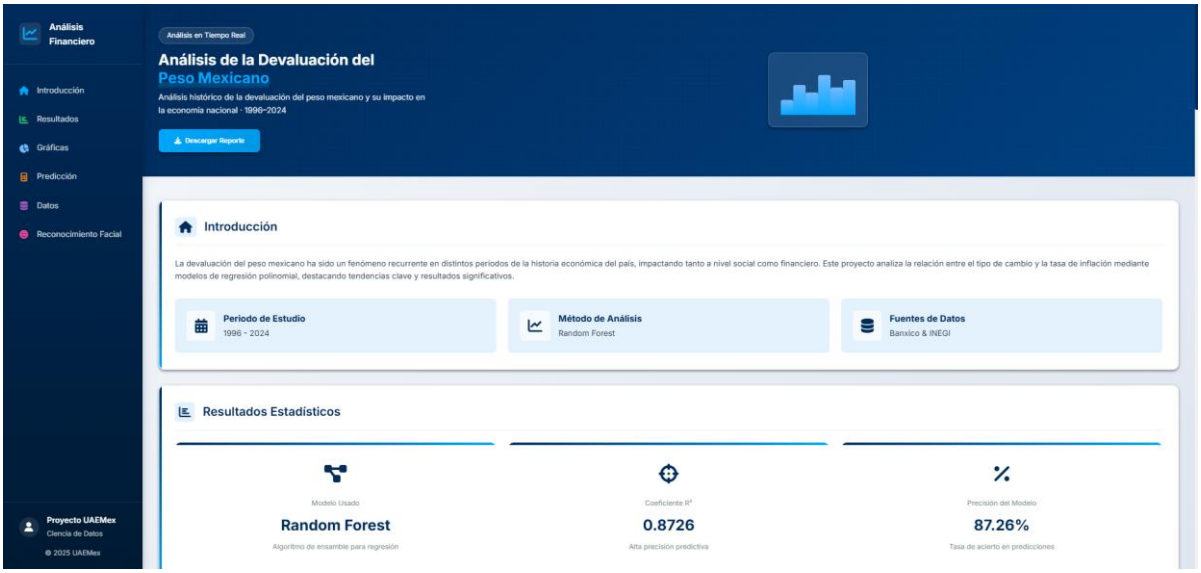
Este módulo no solo demuestra el potencial del reconocimiento facial como una herramienta tecnológica, sino también su aplicabilidad en distintos ámbitos, como:

- Psicología y educación: para monitorear el estado emocional de los estudiantes y detectar posibles signos de estrés o desmotivación.
- Atención al cliente: para adaptar respuestas automáticas según la emoción detectada, mejorando la experiencia del usuario.
- Seguridad e interacción hombre-máquina: como complemento en sistemas de autenticación biométrica y entornos interactivos.

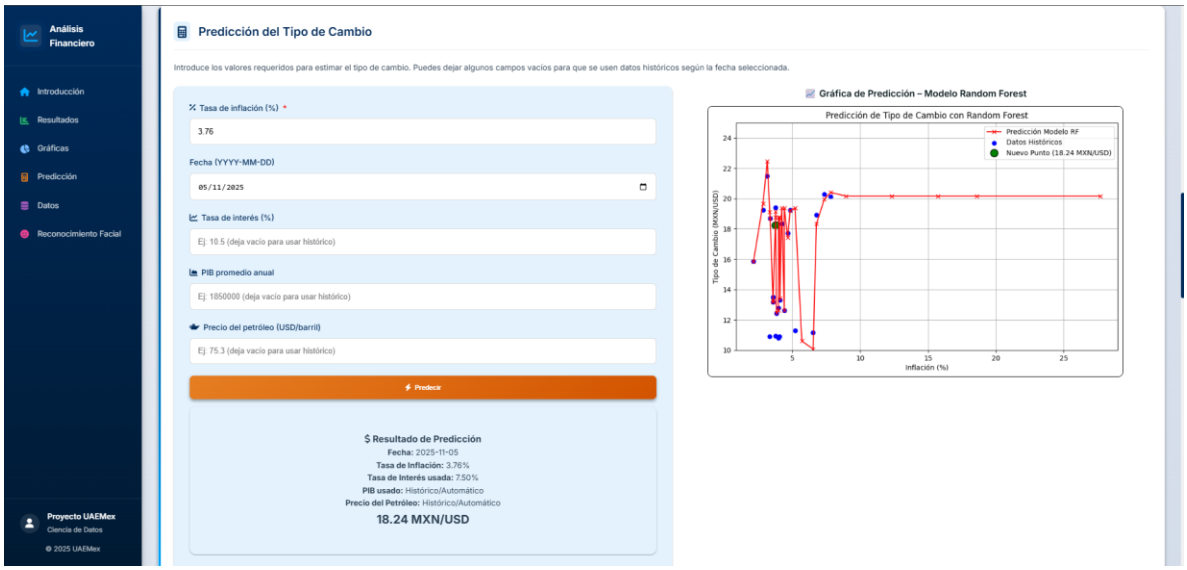
Además, el desarrollo permitió comprender la importancia de la ética y la privacidad en el uso de tecnologías de visión artificial. La implementación se realizó bajo un enfoque responsable, evitando el almacenamiento innecesario de datos personales y asegurando que el reconocimiento se utilice únicamente con fines académicos y de investigación.

En conjunto, este sistema representa un avance en la integración de IA dentro de entornos reales, mostrando cómo los modelos de Deep Learning pueden ser entrenados para comprender y responder a expresiones humanas de manera precisa, rápida y eficiente. Su inclusión dentro del proyecto refuerza la idea de que la inteligencia artificial no solo puede analizar datos económicos o numéricos, sino también interpretar aspectos emocionales y humanos, promoviendo el desarrollo de sistemas más empáticos e inteligentes.

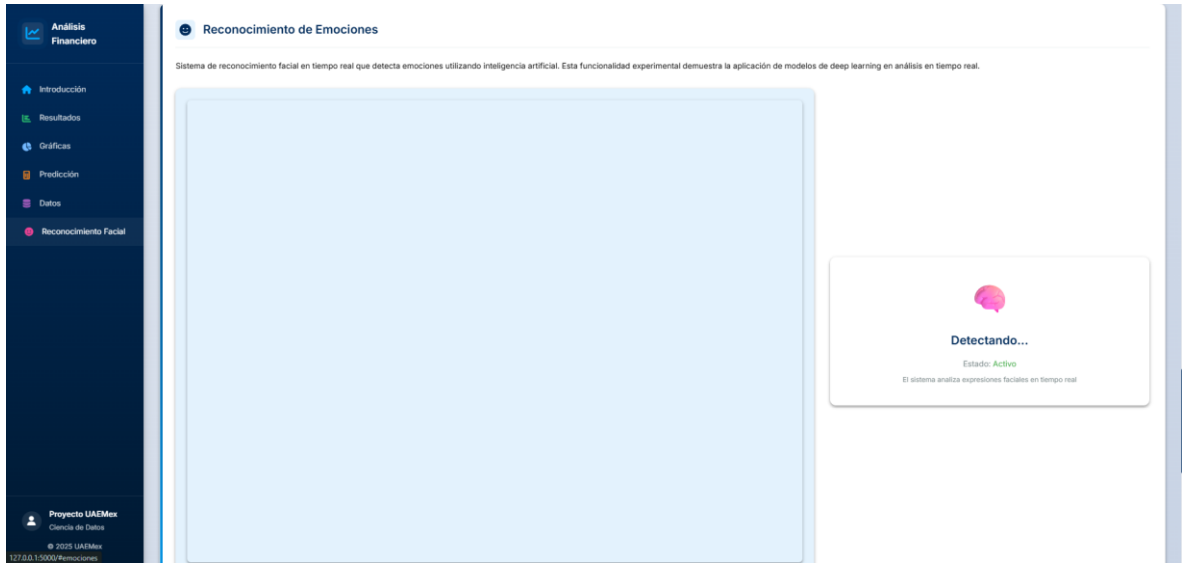
Plantillas finales

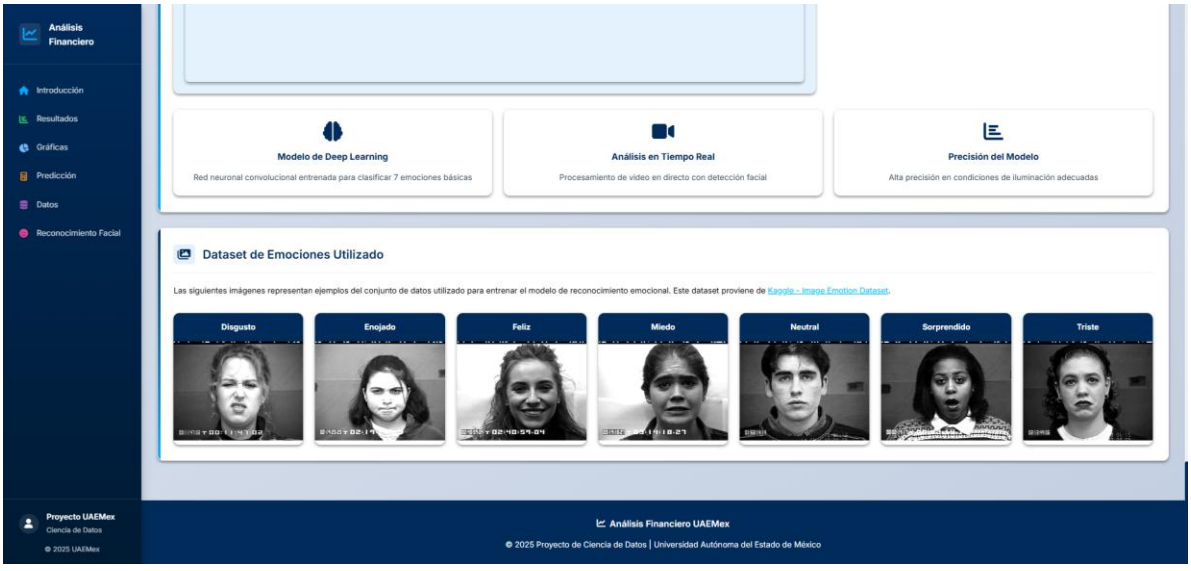







Análisis Financiero
Introducción
Resultados
Gráficas
Predicción
Datos
Reconocimiento Facial
Datos Utilizados
Los siguientes conjuntos de datos fueron utilizados para el análisis histórico, provenientes de fuentes oficiales como Banxico, INEGI e Investing. Se incluyen enlaces directos y vistas previas de los archivos empleados en el modelo.
Tasa de Inflación (1996-2025)
Fuente: Proyectos México
Año Tasa (%)
1996 34.4
2000 9.5
2010 4.4
2020 3.15
2024 4.67
Tipo de Cambio (1954-2025)
Fuente: Banco de México
Fecha Tipo de Cambio
19/04/1954 0.0125
01/01/1994 3.1
01/01/2000 9.5
01/01/2010 12.6
01/01/2025 17.8
Precio del Petróleo (USD/barril)
Fuente: Investing.com
Fecha Precio (USD)
2010 79.6
2015 48.7
2020 39.2
2022 93.5
2024 76.8
Tasa Objetivo (CF101)
Fuente: Banco de México
Año Tasa (%)
2015 3.0
2018 7.5
2020 4.25
2023 11.25
2025 10.5
PIB Trimestral
Fuente: INEGI
Año PIB (millones MXN)
2015 17,860,000
2018 20,360,000
2020 19,430,000
2022 21,100,000
2024 22,800,000


Análisis Financiero
Introducción
Resultados
Gráficas
Predicción
Datos
Reconocimiento Facial
Proyecto UAEMex
Ciencia de Datos
© 2025 UAEMex
Reconocimiento de Emociones
Sistema de reconocimiento facial en tiempo real que detecta emociones utilizando inteligencia artificial. Esta funcionalidad experimental demuestra la aplicación de modelos de deep learning en análisis en tiempo real.
Detectando...
Estado: Activo
El sistema analiza expresiones faciales en tiempo real


Análisis Financiero
Introducción
Resultados
Gráficas
Predicción
Datos
Reconocimiento Facial
Modelo de Deep Learning
Red neuronal convolucional entrenada para clasificar 7 emociones básicas
Análisis en Tiempo Real
Procesamiento de video en directo con detección facial
Precisión del Modelo
Alta precisión en condiciones de iluminación adecuadas
Dataset de Emociones Utilizado
Las siguientes imágenes representan ejemplos del conjunto de datos utilizado para entrenar el modelo de reconocimiento emocional. Este dataset proviene de Kaggle - Image Emotion Dataset.
Disgusto
Enojado
Feliz
Miedo
Neutral
Sorprendido
Triste
Proyecto UAEMex
Ciencia de Datos
© 2025 UAEMex
Análisis Financiero UAEMex
© 2025 Proyecto de Ciencia de Datos | Universidad Autónoma del Estado de México

Conclusiones

Aboytes Uribe Joshua Sebastián

El desarrollo del modelo predictivo y del modelo clasificatorio me permitió comprender de manera integral cómo la inteligencia artificial puede aplicarse tanto al análisis económico como al reconocimiento facial. A través del modelo de Random Forest observé cómo las variables macroeconómicas, como la inflación, el PIB y el precio del petróleo, influyen en la estabilidad monetaria, mientras que con el modelo de clasificación de emociones entendí cómo las redes neuronales convolucionales procesan patrones visuales complejos para reconocer expresiones humanas. Este proyecto me ayudó a valorar la importancia del preprocesamiento de datos, la normalización y la optimización de parámetros, así como el potencial del Deep Learning para generar herramientas técnicas con un enfoque más humano e interactivo.

Cazares Hernández Sergio Axel

La combinación de machine learning y deep learning en este proyecto me permitió comprender el poder de la inteligencia artificial para analizar tanto datos numéricos como visuales. En la parte de predicción económica se evidenció el potencial de los modelos de aprendizaje automático para mejorar la precisión de los análisis financieros, mientras que en el sistema de reconocimiento facial pude observar cómo la IA puede interpretar emociones humanas mediante gestos. Además, comprendí la relevancia de integrar principios éticos y de privacidad en los proyectos de inteligencia artificial, asegurando que su aplicación tenga un impacto positivo en la sociedad. Este trabajo demuestra que la combinación de visión artificial y análisis predictivo puede generar soluciones innovadoras con valor académico y social.

Estrada Hernández Agustín

El desarrollo conjunto de los modelos de predicción económica y clasificación de emociones me permitió fortalecer mi comprensión sobre la implementación práctica de la inteligencia artificial. Aprendí que la calidad y el tratamiento de los datos, junto con una buena elección del modelo, son factores esenciales para obtener resultados confiables. En el modelo de reconocimiento facial, comprendí la importancia del procesamiento eficiente y del ajuste adecuado de los parámetros para una detección precisa en tiempo real. Este proyecto me brindó una visión completa del funcionamiento interno de los algoritmos de aprendizaje automático y sentó una base sólida para futuros trabajos en análisis predictivo y visión por computadora.

Referencias

Banco de México. (s.f.). *Tasas de interés en el mercado de dinero – CF101*. Banco de México. https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF101&sector=18&locale=es

Banco de México. (s.f.). *Tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense (1954–2025)*. Banco de México. https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=6&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF373&locale=es

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (s.f.). *Producto Interno Bruto Trimestral (PIB)*. INEGI. https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2013/#tabulados

Investing.com. (s.f.). *Historial de precios del petróleo crudo*. Investing.com México. https://mx.investing.com/commodities/crude-oil-historical-data

Kaggle. (s.f.). *Image Emotion Dataset*. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/cloudymts/image-emotion-dataset/data

Proyectos México. (s.f.). *Tasas de inflación históricas en México (1996–2025)*. Gobierno de México. https://www.proyectosmexico.gob.mx/por-que-invertir-en-mexico/economia-solida/politica-monetaria/sd_tasas-de-inflacion-historicas/